

Dokumen Kebutuhan Non-Fungsional

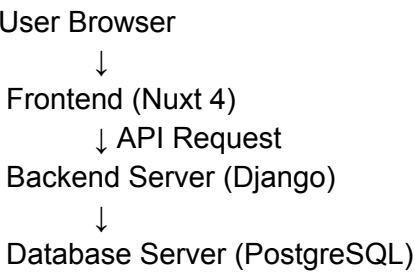
Arsitektur dan Infrastruktur

Topologi Server, Database, dan Jaringan

1) Komponen Infrastruktur

- 1. **Client/User Layer**
 - Pengguna mengakses sistem melalui browser.
 - Role pengguna terdiri dari Admin, Customer, Pharmacist, Cashier.
- 2. **Frontend Server**
 - Menggunakan Nuxt 4 sebagai framework frontend modern berbasis Vue.js.
 - Bertugas menangani tampilan antarmuka pengguna (UI).
- 3. **Backend/API Server**
 - Menggunakan Django sebagai backend framework berbasis Python.
 - Menangani autentikasi, logika bisnis, transaksi inventaris, serta API.
- 4. **Database Server**
 - Menggunakan PostgreSQL sebagai database utama sistem.
 - Menyimpan data produk, transaksi, supplier, gudang, dan audit log.
- 5. **File Storage**
 - Menyimpan gambar produk dan file laporan.
- 6. **Monitoring & Logging**
 - Digunakan untuk memantau penggunaan CPU, RAM, dan error aplikasi.

2) Alur Komunikasi sistem



Spesifikasi Minimum Server

Komponen	Minimum	Rekomendasi
----------	---------	-------------

Processor	2 Core CPU	4 Core CPU
RAM	4 GB	8–16 GB
Storage	50 GB SSD	100+ GB SSD
Database	PostgreSQL 15	PostgreSQL 15+
Bandwidth	10 Mbps	50 Mbps
Operating System	Ubuntu Server 22.04	Ubuntu Server 22.04
Web Server	Nginx/Apache	Nginx

Tool dan Framework

Framework

1) Backend

Kriteria 4M	Parameter Penilaian	Opsi 1: Django	Opsi 2: Yii2	Opsi 3: Laravel
1. Maturity (Kematangan)	• Kelengkapan fitur bawaan (<i>built-in</i>) • Keamanan sistem autentikasi & database • Kesiapan untuk fitur modern	5 <i>(Framework sangat matang dengan fitur bawaan lengkap seperti ORM, authentication, admin panel, middleware, security protection, dan ekosistem library yang besar.)</i>	4 <i>(Stabil dan ringan untuk aplikasi enterprise, memiliki Gii generator dan RBAC bawaan, namun ekosistem modernnya tidak sebesar Django atau Laravel.)</i>	5 <i>(Sangat lengkap dengan fitur modern seperti queue, event, authentication, ORM Eloquent, dan ekosistem siap pakai.)</i>
2. Market Share (Komunitas)	• Popularitas di GitHub/Stack Overflow • Ketersediaan library pihak ketiga • Tren industri saat ini	5 <i>(Sangat populer pada pengembangan backend Python dan banyak digunakan perusahaan besar seperti Instagram dan Spotify.)</i>	3 <i>(Komunitas masih aktif namun popularitas global mulai menurun dibanding framework modern lain.)</i>	5 <i>(Framework PHP paling populer dengan komunitas sangat besar dan dokumentasi melimpah.)</i>

3. Maintainability (Perawatan)	• Kejelasan struktur kode • Kemudahan pengujian (<i>testing</i>) • Keamanan kode jangka panjang	5 <i>(Struktur project sangat rapi, mengikuti convention yang konsisten, mudah di-maintain untuk skala besar.)</i>	4 <i>(Struktur MVC cukup jelas dan ringan, namun beberapa implementasi modern memerlukan konfigurasi tambahan.)</i>	5 <i>(Mendukung clean architecture, testing tools lengkap, dan standar coding modern.)</i>
4. Manpower (Talenta Tim)	• Learning curve (kemudahan dipelajari) • Jumlah talenta di bursa kerja • Kecepatan tim membuat fitur dasar	5 <i>(Developer sudah terbiasa menggunakan framework ini.)</i>	4 <i>(Relatif mudah dipelajari dan ringan dijalankan, developer sudah pernah menggunakan framework ini)</i>	2 <i>(developer belum pernah menggunakan framework ini sehingga akan memperlambat development)</i>
TOTAL SKOR	<i>(Penjumlahan nilai skor)</i>	20	15	19

2) Frontend

Kriteria 4M	Parameter Penilaian	Opsi 1: Nuxt 4	Opsi 2: React
1. Maturity (Kematangan)	• Kelengkapan fitur bawaan (<i>built-in</i>) • Dukungan routing, state management, SSR • Kesiapan untuk pengembangan modern	5 <i>(Framework full-stack berbasis Vue dengan fitur bawaan lengkap seperti file-based routing, SSR, composables, auto-import, dan integrasi yang sangat baik dengan backend API seperti Django REST Framework.)</i>	4 <i>(React sangat fleksibel dan powerful, namun banyak fitur inti seperti routing dan state management memerlukan library tambahan.)</i>

2. Market Share (Komunitas)	• Popularitas di GitHub/Stack Overflow • Ketersediaan library pihak ketiga • Tren industri saat ini	4 <i>Nuxt berkembang sangat cepat terutama di ekosistem Vue dan modern web application.)</i>	5 <i>(React memiliki komunitas frontend terbesar di dunia dengan ekosistem library yang sangat luas.)</i>
3. Maintainability (Perawatan)	• Kejelasan struktur kode • Kemudahan pengujian (<i>testing</i>) • Konsistensi arsitektur project	5 <i>(Convention over configuration membuat struktur project lebih rapi dan konsisten untuk tim pengembang.)</i>	4 <i>(Sangat fleksibel namun dapat menghasilkan struktur project yang berbeda-beda antar developer jika tidak memiliki standar tim.)</i>
4. Manpower (Talenta Tim)	• Learning curve (kemudahan dipelajari) • Jumlah talenta di bursa kerja • Kecepatan pengembangan fitur	5 <i>(Developer sudah sering menggunakan framework ini)</i>	4 <i>(Developer berpengalaman dengan react native tetapi belum menyentuh react)</i>
TOTAL SKOR	<i>(Penjumlahan nilai skor)</i>	19	17

Spesifikasi Tools dan Framework

Tools / Framework	Fungsi	Versi	Lisensi	Alasan Pemilihan
Nuxt	Frontend Framework	4.4.6	MIT	Mendukung SSR, modular, modern, dan performa tinggi
Django	Backend Framework	6.0.5	BSD	Cepat dikembangkan, aman, dan scalable
PostgreSQL	Database	16	PostgreSQL	Stabil, mendukung

					relasi kompleks, dan scalable
Vuetify	UI Framework	latest	MIT		Mempercepat pengembangan antarmuka
Tailwind css	UI/CSS	latest	MIT		Mempercepat pengembangan antarmuka
Plotly.js	Visualisasi Grafik	latest	MIT		Mendukung dashboard interaktif
Leaflet.js	Peta Gudang	latest	BSD		Open-source dan ringan
Django REST Framework	API Framework	latest	BSD		Mempermudah pembuatan REST API
Docker	Containerization	latest	MIT		Mempermudah deployment
Git & GitLab	Version Control	latest	MIT		Mendukung kolaborasi dan rollback
Postman	API Testing	latest	MIT		Mempermudah pengujian endpoint
Django CORS Headers	Mengatur Cross-Origin Resource Sharing (CORS) antara frontend Nuxt dan backend Django	4.8.0	MIT License		Memudahkan komunikasi API antara frontend dan backend pada domain/port berbeda secara aman
Django REST Framework	Framework REST API untuk Django	0.1.0	BSD License		Mempercepat pengembangan REST API dengan fitur serializer, authentication, permission, dan pagination bawaan

Pandas	Pemrosesan dan analisis data tabular	2.3.3	BSD 3-Clause License	Digunakan untuk impor/export CSV dan Excel serta manipulasi data inventaris dalam jumlah besar
psycopg2	Driver koneksi PostgreSQL untuk Python/Django	2.9.10	LGPL with exceptions	Stabil, cepat, dan merupakan adapter PostgreSQL paling umum digunakan di Django
PyJWT	Implementasi JSON Web Token (JWT)	2.10.1	MIT License	Digunakan untuk autentikasi token-based antara Nuxt frontend dan Django backend
Vue.js	Framework frontend berbasis component	3.5.34	MIT License	Ringan, modern, reactive, dan sangat cocok digunakan bersama Nuxt
Vue Router	Sistem routing halaman aplikasi Vue	5.0.7	MIT License	Mengelola navigasi SPA (Single Page Application) dengan struktur routing yang fleksibel
Pinia	State management untuk Vue/Nuxt	3.0.4	MIT License	Pengelolaan state global lebih sederhana dan modern dibanding Vuex

pinia-plugin-persistedstate	Menyimpan state Pinia ke localStorage/sessionStorage	4.7.1	MIT License	Menjaga session login dan state aplikasi tetap tersimpan setelah refresh browser
Tailwind CSS	Framework utility-first CSS	4.3.0	MIT License	Mempercepat styling UI dengan class utility yang fleksibel dan konsisten
@pinia/nuxt	Integrasi otomatis Pinia dengan Nuxt	0.11.3	MIT License	Memudahkan konfigurasi state management di Nuxt
@tailwindcss/vite	Integrasi Tailwind CSS dengan Vite	4.3.0	MIT License	Memberikan performa build dan hot reload yang lebih cepat
lodash.debounce	Fungsi debounce untuk optimasi event	4.0.8	MIT License	Mengurangi request API berlebihan saat pencarian/filter realtime
Material Design Icons	Library ikon Material Design	7.4.47	Apache License 2.0	Menyediakan ikon modern dan konsisten untuk antarmuka aplikasi
vuetify-nuxt-module	Integrasi Vuetify dengan Nuxt	0.19.5	MIT License	Menyederhanakan konfigurasi Vuetify dalam project Nuxt 4
nuxt-qrcode	Library untuk menghasilkan QR Code pada	0.4.10	MIT License	Mudah diintegrasikan dengan Nuxt 4, ringan,

	aplikasi frontend Nuxt			mendukung rendering QR Code secara dinamis
bcrypt	Library untuk melakukan hashing password secara aman	5.0.0	Apache License 2.0	Menyediakan algoritma hashing yang kuat dan telah menjadi standar industri untuk keamanan password.

Kebutuhan Migrasi

Skenario Migrasi Data (Sistem Lama ke QuickFix)

Migrasi dilakukan menggunakan strategi **Phased Migration (Migrasi Bertahap)** per wilayah gudang (dimulai dari gudang terkecil ke terbesar) untuk meminimalkan risiko operasional berhenti total.

- **Ekstraksi:** Mengkonversi data dari file spreadsheet (.xlsx atau .csv) atau buku log milik Klinik Makmur Jaya ke format CSV standar.
- **Transformasi & Pembersihan:** Mengeliminasi data ganda, memperbaiki penulisan SKU produk yang tidak konsisten, dan memvalidasi format data.
- **Pemuatan (*Loading*):** Memanfaatkan fitur **Batch Import** pada aplikasi, di mana backend Django menggunakan library pandas untuk memproses data

Pemetaan kolom dilakukan untuk setiap warehouse:

Kolom Spreadsheet Lama	Tabel Target Database	Kolom Target Database	Tipe Data	Aturan Validasi
Kode Barang / Barcode	products	sku	VARCHAR (Unique)	Wajib diisi, tidak boleh duplikat. Digunakan untuk pencarian/scan barcode obat.
Nama Obat / Alkes	products	name	VARCHAR	Wajib diisi. Nama komersial obat (contoh: Cetirizine, Antangin).
Nama Generik	products	generic_name	VARCHAR	Boleh dikosongkan (null). Menyimpan nama kandungan aktif kimia obat.
Kategori Obat	categories	name	VARCHAR	Auto-relate menggunakan category_id. Jika kategori di spreadsheet belum ada di web, sistem otomatis membuat kategori baru.

Validasi Pasca Migrasi

- Memastikan jumlah data sesuai.
- Memastikan stok produk tidak negatif.
- Memastikan relasi kategori dan supplier valid.

Rollback Plan

- Backup database sebelum migrasi.
- Jika terjadi error besar, database dikembalikan ke backup sebelumnya.

Rencana Peralihan (Cutover Plan)

Cutover yang akan dilaksanakan adalah complete cutover. Dilaksanakan diluar jam kerja agar tidak mengganggu pekerjaan staff dan peralihan sistem. Cutover dilaksanakan sesuai plan:

//Refer to

